

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 11
з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
на тему «"Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator"»

XAI.301.G7.319.30 ЛР

Виконав студент гр. _____ 319гр. _____

17.05.2026 Шевченко Дмитро
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____ к.т.н., доц. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата) (П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм з використанням QtDesigner і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення/виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вивчити алгоритм створення проекту Qt Widgets Application в середовищі QtCreator. Ознайомитись з налаштуваннями основних елементів для введення, виведення, компоновки форми і управління.

Завдання 2. Для вирішення завдання (табл.1) відповідно до варіанта:

А. Спроекувати і реалізувати в конструкторі форм графічний інтерфейс програми з віджетами QLabel, QLineEdit і QPushButton.

*Використати додаткові віджети і елементи компоновки.

В. *Додати і відлагодити програмний код для введення вхідних даних з перевіркою на коректність (використати QMessageBox для виведення сповіщень), обчислень і виведення результатів.

С*. Додати пункти меню у QMenuBar для зчитування вхідних даних і збереження результатів в файл з використанням стандартних діалогів для вибору файла.

Завдання 3. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5 бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань» Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

Виконання роботи

Завдання 1.

Проект був зроблений за таким алгоритмом :

1. Запущено середовище розробки Qt Creator.
2. Створено новий проєкт типу Qt Widgets Application.
3. Вказано назву проєкту та папку збереження.
4. Обрано комплект Desktop Qt MinGW.
5. Створено головне вікно застосунку MainWindow.
6. У Qt Designer спроектовано графічний інтерфейс користувача.
7. На форму додано елементи QLabel, QLineEdit та QPushButton.
8. Для елементів налаштовано властивості та objectName.
9. Реалізовано програмний код обробки введення та обчислення результатів.
10. Проведено компіляцію та тестування програми.

Під час створення опрацьовано такі елементи:

- QMainWindow (головне вікно десктоп-застосунку, яке містить усі елементи інтерфейсу програми)
Основні властивості:
 - windowTitle — назва вікна;
 - geometry — розміри та положення вікна.
- QLabel (елемент для відображення тексту та результатів обчислень)
Основний метод - setText() (встановлення тексту)
- QLineEdit (поле введення текстових або числових даних користувачем)
Основні методи:
 - text() — отримання введеного тексту;
 - clear() — очищення поля.
- QPushButton (кнопка для виконання певної дії)
Основний сигнал - clicked() (натискання кнопки)
- QMessageBox (діалогове вікно для виведення повідомлень про помилки або інформацію)
Основний метод - warning() (виведення попередження)
- QGridLayout (елемент компоновки, який автоматично вирівнює компоненти форми у вигляді таблиці)

Завдання 2.

Поставлено задачу: Дано довжину ребра куба a . Знайти об'єм куба та площу його поверхні.

Використано такі формули: об'єм - $V=a^3$; площа - $S=6a^2$.

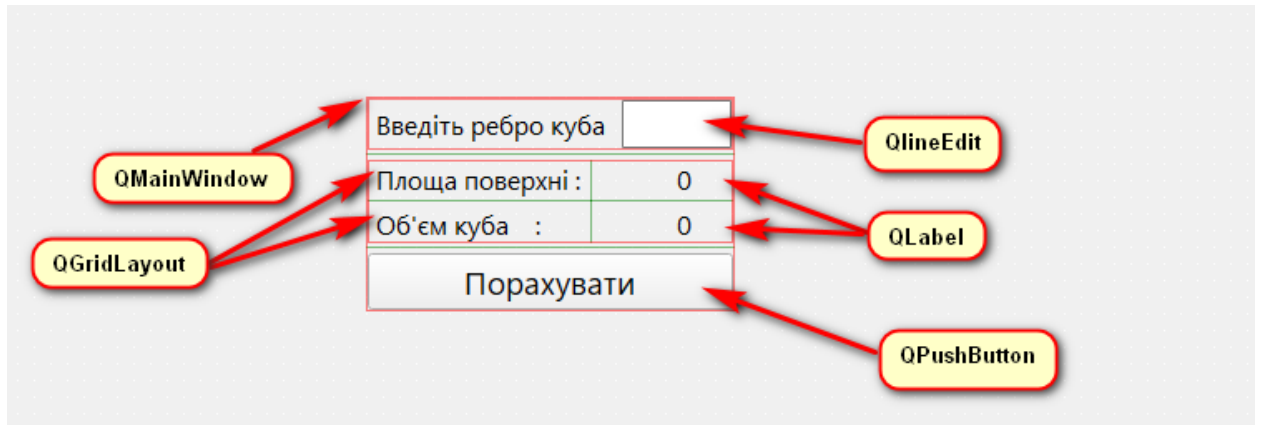


Рисунок 1 – Проєкт інтерфейсу у QtDesigner

Код MainWindow.cpp

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "QMessageBox.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);

    // повідомлення у statusbar
    ui->statusbar->showMessage("Готово до роботи");
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

// кнопка "Обчислити"
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{
    // декларація змінних
    float a, V, S;
    bool ok;

    // введення даних
    a = ui->le_a->text().toFloat(&ok);

    // перевірка правильності введення
    if (!ok || a <= 0)
    {
```

```

        QMessageBox::warning(
            0,
            "Помилка",
            "Невірно введено число!");

        // очищення полів
        clear_data_fields();

        // повідомлення у statusbar
        ui->statusbar->showMessage("Помилка!");
    }
    else
    {
        // обчислення
        V = a * a * a;
        S = 6 * a * a;

        // виведення результатів
        output_data(V, S);

        // повідомлення у statusbar
        ui->statusbar->showMessage("OK!");
    }
}

// очищення полів
void MainWindow::clear_data_fields()
{
    ui->le_a->clear();

    ui->l_v->setText("0");
    ui->l_s->setText("0");

    ui->le_a->setFocus();
}

// виведення результатів
void MainWindow::output_data(float V, float S)
{
    ui->l_v->setText(QString::number(V));
    ui->l_s->setText(QString::number(S));
}

```

Код main.cpp

```
#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>
#include <QLocale>
#include <QTranslator>

int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);

    QTranslator translator;

    const QStringList uiLanguages = QLocale::system().uiLanguages();
    for (const QString &locale : uiLanguages) {
        const QString baseName = "Lab11_" + QLocale(locale).name();
        if (translator.load(":/i18n/" + baseName)) {
            a.installTranslator(&translator);
            break;
        }
    }

    MainWindow w;
    w.show();

    return QApplication::exec();
}
```

Код mainwindow.h

```
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class MainWindow;
}
QT_END_NAMESPACE
```

```

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow() override;

private slots:
    void on_pushButton_clicked();

private:
private:
    Ui::MainWindow *ui;

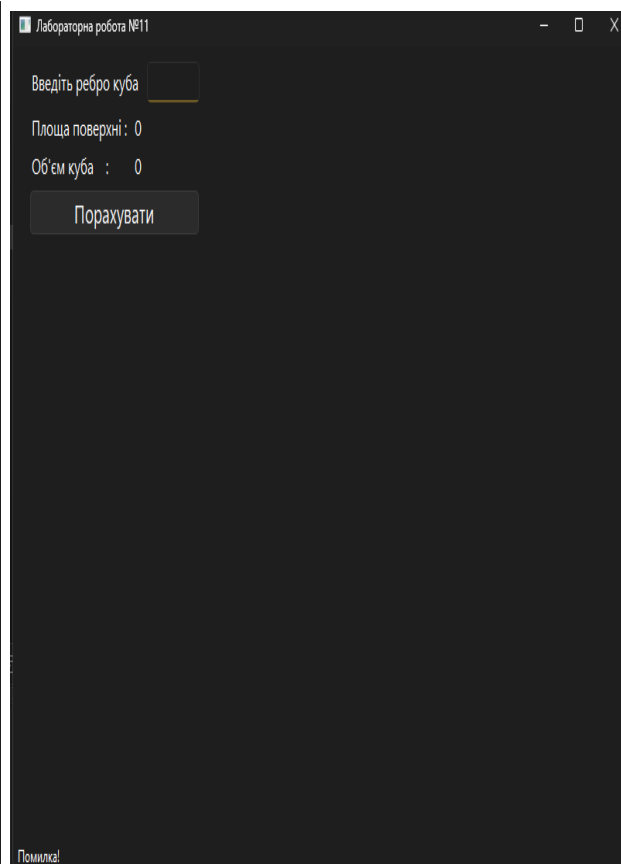
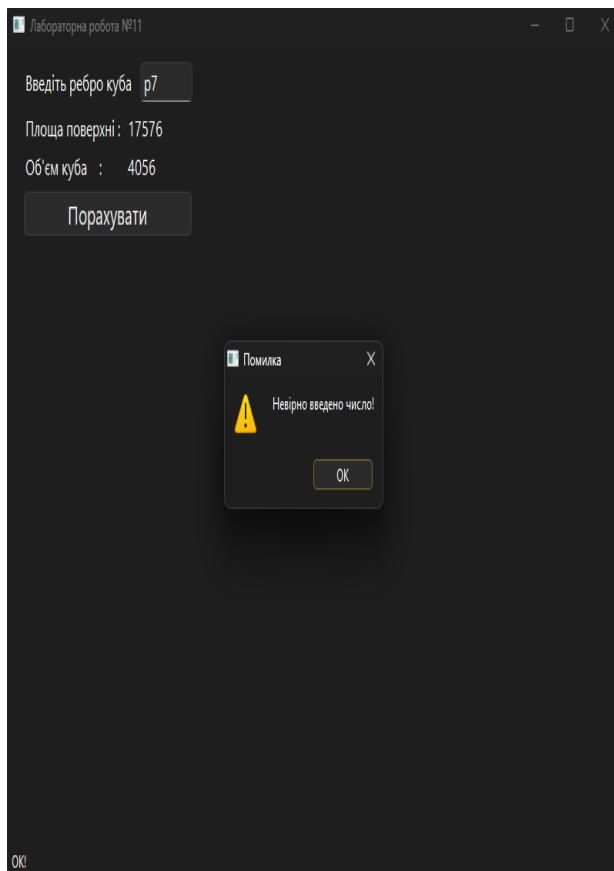
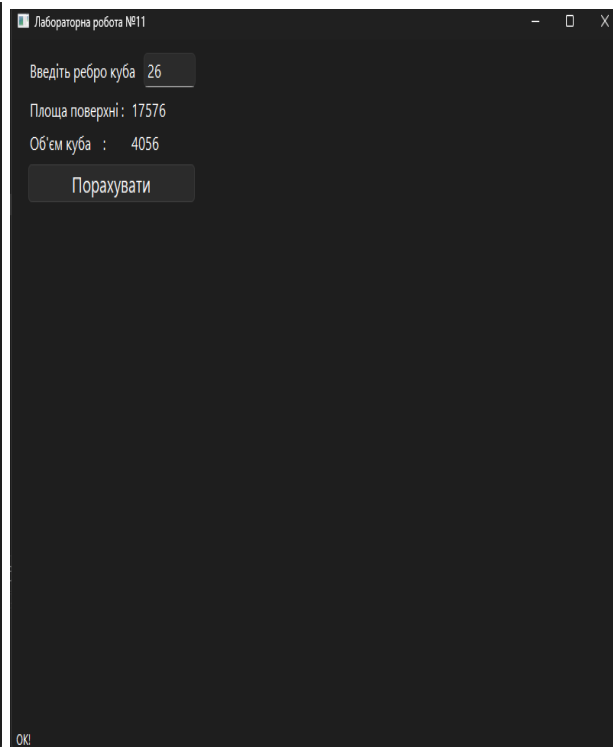
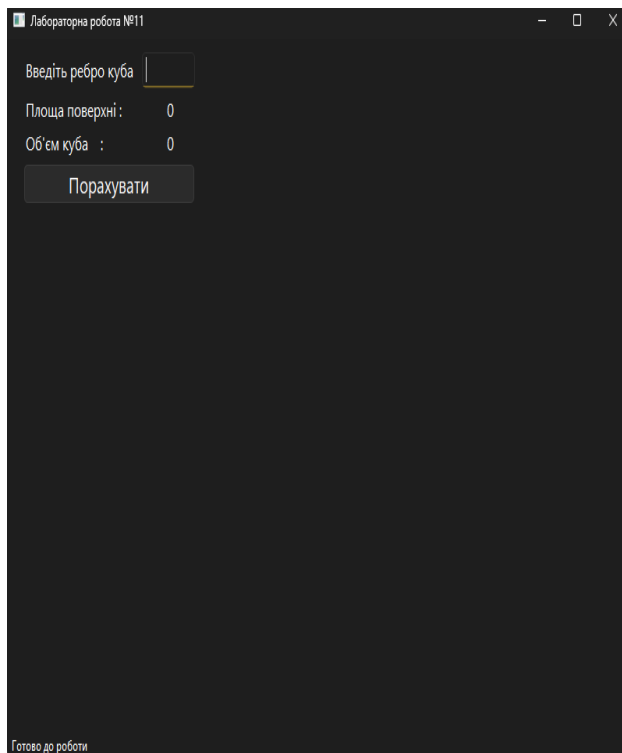
    void clear_data_fields();
    void output_data(float V, float S);
};
#endif // MAINWINDOW_H

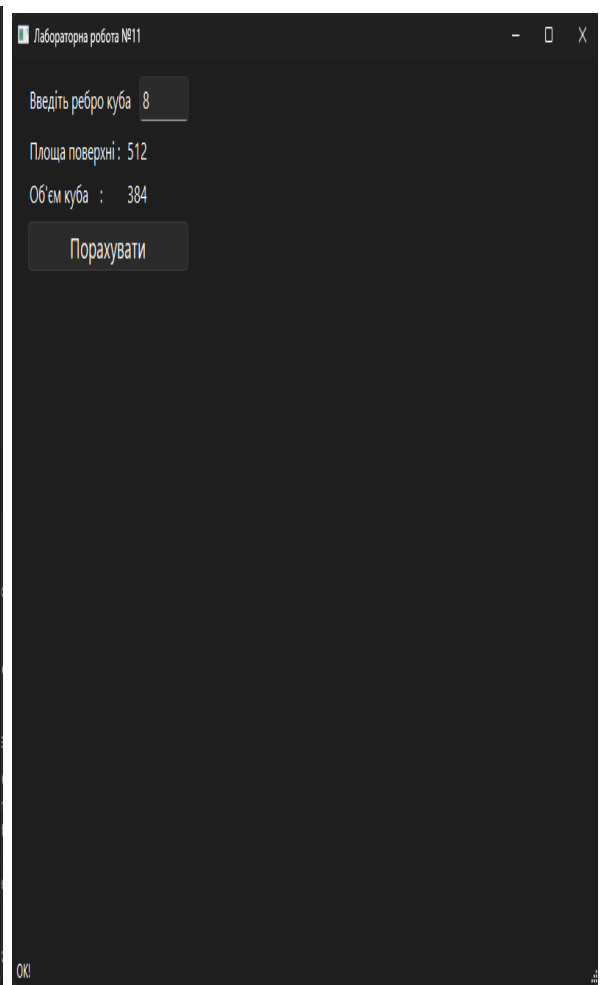
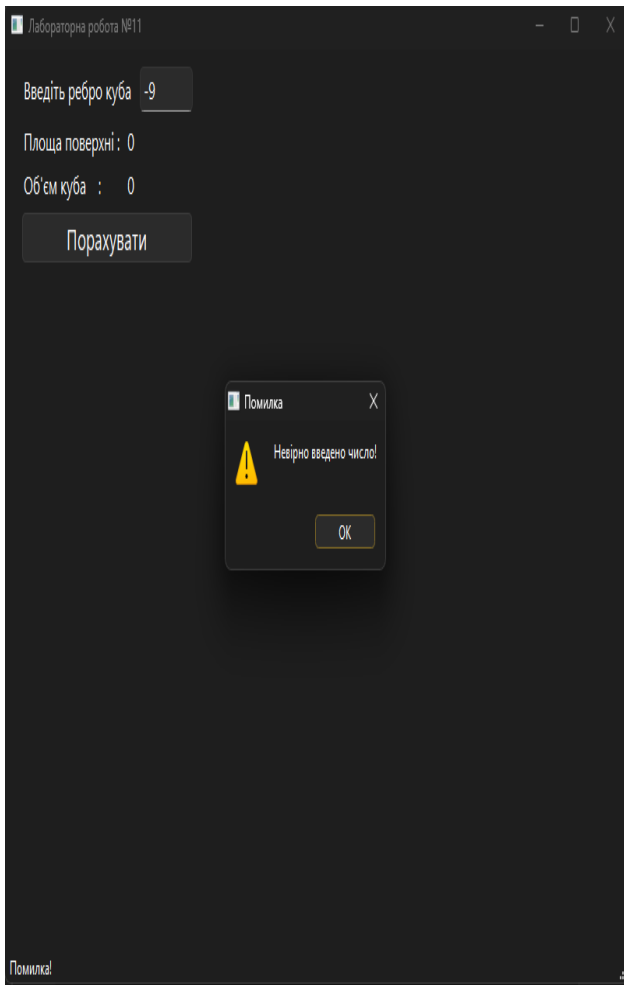
```

У програмі реалізовано введення значення ребра куба за допомогою QLineEdit. Після натискання кнопки «Порахувати» виконується перевірка правильності введення даних, обчислення об'єму куба та площі його поверхні. Результати виводяться у QLabel. У разі помилки введення виводиться повідомлення QMessageBox.

ДОДАТОК А

Скрін-шоти вікна виконання програми





Діалог з ШІ для самоаналізу
Тепер ти - викладач, що приймає захист моєї
роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4ма
варіантами відповіді і три відкритих питання за
кодом і теоретичними відомостями у файлах
лекції.
+звіт
+текст лекції

1. Тестові питання

1. Для чого використовується QLabel у Qt?

- A) Для введення тексту
- B) Для створення кнопки
- C) Для відображення тексту
- D) Для роботи з файлами

Правильна відповідь: C

2. Який елемент використовується для введення даних користувачем?

- A) QLabel
- B) QPushButton
- C) QMessageBox
- D) QLineEdit

Правильна відповідь: D

3. Який сигнал генерує QPushButton при натисканні?

- A) pressed()
- B) clicked()
- C) trigger()
- D) action()

Правильна відповідь: B

4. Для чого використовується QMessageBox?

- A) Для обчислень
- B) Для створення меню
- C) Для виведення повідомлень
- D) Для введення чисел

Правильна відповідь: C

5. Який метод використовується для встановлення тексту у QLabel?

- A) getText()
- B) writeText()
- C) setText()
- D) showText()

Правильна відповідь: C

2. Відкриті питання

1. Як працює кнопка «Порахувати» у програмі?

Після натискання кнопки програма зчитує значення ребра куба з поля QLineEdit, перевіряє правильність введення, виконує обчислення об'єму куба та площі поверхні, після чого виводить результати у QLabel.

2. Для чого потрібна перевірка введення даних?

Перевірка введення потрібна для запобігання помилкам під час роботи програми. Якщо користувач введе неправильне значення або текст замість числа, програма виведе повідомлення про помилку через QMessageBox.

3. Яку роль виконує QGridLayout?

QGridLayout використовується для автоматичного вирівнювання елементів інтерфейсу у вигляді таблиці. Це робить інтерфейс більш охайним і зручним.

4. Чому для результатів використовується QLabel?

QLabel використовується для виведення результатів, оскільки користувач не повинен змінювати ці значення вручну.

5. Які помилки можуть виникнути при введенні даних?

Можливі помилки:

- введення тексту замість числа;
- введення від'ємного числа;
- введення нуля;
- порожнє поле введення.

Оцінка відповідей на тестові запитання

Ці запитання перевіряють базові знання структур, умов та вводу/виводу. Відповіді були швидкими і точними, що може свідчити про використання допоміжних засобів, тому оцінка зменшена.

№	Повнота	Правильність	Ймовірність ІІІ	Оцінка
1	100%	100%	Середня	3/5
2	100%	100%	Середня	3/5
3	100%	100%	Середня	3/5
4	100%	100%	Середня	3/5
5	100%	100%	Середня	3/5

Середня оцінка:

$$(3+3+3+3+3)/5 = \underline{3/5}$$

Оцінка відповідей на відкриті запитання

Ці відповіді продемонстрували розуміння теми, логіки роботи алгоритму та особливостей реалізації коду. Відповіді сформульовані у більш простій та наближеній до розмовної формі, що знижує ймовірність використання ІІІ, тому штраф не застосовувався.

№	Повнота	Правильність	Ймовірність ІІІ	Оцінка
1	Повна	100%	Низька	5/5
2	Повна	100%	Низька	5/5
3	Середня	100%	Низька	4/5
4	Повна	100%	Низька	5/5
5	Повна	100%	Низька	5/5

Середня оцінка:

$$(5+5+4+5+5)/5 = \underline{4.8/5}$$

Загальна оцінка

$$(3 + 4.8)/2 = 3.9/5 \approx \underline{7.8/10}$$

Власні промпти для поглиблення теми

1. Поясни різницю між QLabel та QLineEdit у Qt Creator.
2. Покажи приклад використання QMessageBox у Qt Widgets Application.
3. Як додати збереження результатів у файл у Qt Creator?

Висновок

Під час виконання практичної роботи було розглянуто основи розробки програм з використанням QtDesigner і навчився розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення /виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.